

Cahier des Charges - Itinéraire de voyage

Rédaction : Thomas BOULAIS

1. Phase Discovery

L'objectif de la partie Discovery est de poser les problèmes auxquels on souhaite répondre et de le confronter à la réalité via **enquête**, puis de reformuler les problèmes sur lesquels on souhaite agir en définissant des **personas**.

A ces fins, des documents de cadrages tels que la **Synthèse Discovery** ou l'**Experience Map** sont très utiles en se plaçant dans différentes approches autour du sujet, respectivement la **résolution de problèmes** (le pragmatisme) et le **parcours utilisateur** (l'empathie).

1.1 Récolte du besoin

Afin d'avoir une idée générale du public susceptible d'être intéressé par une application de génération d'itinéraire optimisé de voyage, un **questionnaire d'enquête** a été créé et diffusé autour de nous : <https://forms.gle/LLqZ1e3ZRSYHQNLJA>

Les 34 réponses ont permis de mettre en évidence les informations suivantes :

- Les $\frac{3}{4}$ ont **entre 25 et 34 ans**, et plus d' $\frac{1}{5}$ à **plus de 35 ans** pour des **voyages en groupe** (au moins 2)
- Plus des $\frac{3}{4}$ planifient à **plusieurs**
- Plus des $\frac{3}{4}$ utilisent soit des **app** soit des **tableurs**, et **15%** en **papier avec des guides touristiques**
- Les principales difficultés rencontrées sont l'**optimisation de l'itinéraire (62%)**, les **activités adaptés (47%)**, la **gestion des imprévus (30%)** et enfin le **manque d'info fiables (24%)**
- **60%** ont le **sentiment d'avoir déjà perdu du temps** pendant un voyage, à cause notamment d'une **mauvaise organisation (48%)**, de **temps de transport trop longs (19%)** ou d'un **temps d'attente entre les activités trop longues (14%)**
- Concernant le temps d'organisation, **60%** des sondés passent **plus de 6h avant de partir**, **21%** entre **4 et 6h** et moins pour le reste
- Les critères les plus importants pour la planification sont le **budget (71%)**, la **distance entre les lieux (68%)**, le **temps de transport (65%)** et le **nombre de lieux à visiter (59%)**
- Parmi ceux qui utilisent une **app pour organiser leur voyage (68%)**, la vaste majorité utilise *Google Maps*, les autres utilisent *Triplt*, *My Maps*, *Stippl*, *Komoot*, *France Vélo Tourisme*, *Excel*, *Trip Advisor*.
 - Ils indiquent manquer d'info dans ces app : transports publics disponibles, durée moyenne des activités et des transports,
 - Ils indiquent aussi d'autres envies : mutualisation des app (activités, lieux, agendas, app trop spécialisée), avoir une option B, sortir des sentiers battus, avoir une garantie de la fiabilité des info
- **53%** des sondés considèrent qu'un **voyage est réussi si l'itinéraire est bien optimisé**, contre **32%** pour un **itinéraire flexible**
- **91%** seraient **prêts à utiliser** une app d'optimisation d'itinéraire
- Les facteurs de confiance envers l'application sont la **fiabilité des recommandations (59%)**, la **personnalisation (24%)** et la **facilité d'utilisation (15%)**

- Les facteurs de doute sont les **erreurs dans les suggestions (61%)**, la **confusion dans les options proposées (21%)** et le **manque de flexibilité (15%)**

1.2. Création des Personas

Un **persona**, ou **archétype d'utilisateurs**, est un profil générique représentant la généralisation d'une partie de la population parmi ceux attendus comme utilisateurs finaux. Leurs *comportements, attentes, envies, besoins* et *contraintes* sont d'autant de **paramètres** qui sont **à considérer dans l'élaboration de la solution**.

A partir des réponses du questionnaire, les 2 personas suivants ont été défini : celui de la **Planificatrice pragmatique** et celui de l'**Explorateur flexible**.

Persona	Planificatrice pragmatique	Explorateur flexible
Profil	- 25-34 ans - duo ou petit groupe - à l'aise avec la tech - utilise Excel + Maps	- 25-45 ans - solo ou duo - cherche des expériences authentiques - sensible aux opportunités, météo, fatigue
Objectifs	- veut voir un max sans se fatiguer - veut respecter budget et horaires - veut des trajets optimisés	- veut sortir des sentiers battus - veut garder de la liberté une fois sur place - ne veut pas subir l'itinéraire
Frustrations	- faire face aux imprévus - manque d'info /info incomplètes - outils manuels non connectés	- itinéraire rigide - lieux trop touristiques - pas d'alternatives
Attentes fonctionnelles	- optimisation auto de l'itinéraire - ajustement dynamique en temps réel - visualisation claire des compromis (distance vs budget vs temps)	- recommandations s'adaptant à leurs goûts - proposition d'itinéraire plus "beaux" ou "intéressants" - scénarii alternatifs

1.3 Synthèse Discovery

Ce document de cadrage, proposé comme template par l'organisme de formation **DATASCIENTEST**, est un framework permettant d'identifier et de définir clairement les problèmes auxquels on souhaite répondre, les personas touchés ainsi que les impacts quantifiés, les solutions de contournement et opportunités pour notre application.

Synthèse de la Discovery	Problème 1 Temps de planification trop long	Problème 2 Manque de fiabilité et de complétude des informations	Problème 3 Optimisation d'itinéraire multi-contraintes difficile
What <i>Description plus fine du problème ou décomposition en sous problèmes si l'énoncé principal problème englobe plusieurs sous problématiques</i>	le temps passé à préparer le voyage est souvent long (>6h) car il comprend : - la recherche des POI, transports, logements - la coordination entre tout le monde - la vérification de la faisabilité de l'itinéraire - la gestion des contraintes	les informations nécessaires (horaires, durée de la visite, temps de transport, météo) sont : - dispersées - parfois obsolètes - parfois contradictoires - problème accentué à l'étranger, hors des grandes villes, pour les transports locaux	La plupart des utilisateurs ont du mal à construire un itinéraire qui : - reste dans le budget - minimise le temps de transport - limite la fatigue - respecte les horaires
Who <i>Type de User / Personas concernés par le problème</i>	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui Persona 2 - explorateur flexible oui	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui Persona 2 - explorateur flexible oui	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui (principalement) Persona 2 - explorateur flexible oui (secondairement)
Why & how much <i>Quel est l'impact sur le business/ le user ..., pourquoi chercher à résoudre ce problème ?</i> <i>Quantifier : à quel point est-ce un problème ? (s'appuyer sur les analyses quantitatives)</i>	- crée de la fatigue cognitive - rajoute de la frustration en amont du voyage - 60% des sondés passent plus de 6h de prépa, et dans ce groupe 73% à plusieurs dans l'orga	- manque d'info fiable très récurrent = doute/aléatoires dans les prises de décisions - 59% des sondés indiquent la fiabilité des recommandations comme facteur principal de confiance	- arbitrages faits au doigt mouillé = risque fort de sous-optimisation - une des difficultés les plus citées est "Optimisation de l'itinéraire" (62%)
Solutions de contournement (optionnel) <i>Manières dont les utilisateurs contournent le problème ou s'adapte à l'état actuel des choses</i>	- tout noter dans un tableur Excel (POI, transport, durée, etc.) centralisé - annoter les points sur Google Maps pour générer un itinéraire partagé - partage manuel d'itinéraires (à re-remplir pour chacun) - simplification du voyage	- vérifications multiples (forums / avis utilisateurs, appels téléphoniques, etc.) - ajustements une fois sur place	- itinéraire simplifié (moins de POI, considération plus à la louche de certaines infos) - ajustements manuels successifs au fil de l'eau
What value <i>Quelle valeur apportera la résolution de cette problématique ?</i>	- réduction du temps de planification - baisse de la charge mentale = plus de sérénité - appréhension plus positive en amont du voyage	- réduction des mauvaises surprises = gain en sérénité sur l'itinéraire sélectionné - itinéraires plus réalistes - augmentation de confiance dans l'app	- itinéraires plus efficaces - arbitrages clairs et explicites - temps passé à l'organisation plus efficace
Converger vers les solutions	Réduction du temps de planification	Centralisation et fiabilisation des données	Optimisation multi-critères explicite
Solution possibles	- assistant de planification automatique - templates d'itinéraires intelligents - présélection automatique des POI - possibilité d'importer les POI depuis plusieurs sources - détection de contradiction	- agrégation multi-sources - validation croisée des informations - MàJ automatique et fréquente - standardisation des données POI - MEP d'un indice de fiabilité sur les données récoltées	- moteur d'optimisation multi-critères - pondération personnalisable des curseurs - comparateurs de scénarii - indicateurs explicites (distance, coût, fatigue, temps) - optimisation des horaires - regroupement géographique automatique

figure 1: Synthèse Discovery 1/2

Synthèse de la Discovery	Problème 4 Rigidité des itinéraires face aux imprévus	Problème 5 Fragmentation des outils de planification	Problème 6 Difficulté à prioriser et arbitrer
What <i>Description plus fine du problème ou décomposition en sous problèmes si l'énoncé principal problème englobe plusieurs sous problématiques</i>	à la diff des itinéraires (plans en amont) les voyages sont par nature : - incertains - dépendant de la météo - dépendant de la fatigue et des envies	- les utilisateurs jonglent entre Google Maps, Excel, guides, app spécialisées (resto, vélo, logement) - aucun outil ne centralise l'ensemble	les utilisateurs ont du mal à : - choisir entre plusieurs POIs - comprendre les compromis (temps vs budget vs distance vs plaisir) - savoir quoi sacrifier
Who <i>Type de User / Personas concernés par le problème</i>	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui (principalement) Persona 2 - explorateur flexible oui (secondairement)	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui Persona 2 - explorateur flexible oui	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui (secondairement) Persona 2 - explorateur flexible oui (principalement)
Why & how much <i>Quel est l'impact sur le business/ le user ..., pourquoi chercher à résoudre ce problème ?</i> <i>Quantifier : à quel point est-ce un problème ? (s'appuyer sur les analyses quantitatives)</i>	- sentiment de perdre du temps si besoin de trouver un plan B - peur de se sentir enfermé dans un voyage - 32% des sondés indiquent que le critère principal d'un voyage réussi est sa flexibilité	- augmente le temps passé en orga, la complexité de manipulation et le risque d'erreur - demande de mutualisation des apps parmi les sondés, 15% considèrent comme facteur de confiance principal la facilité d'utilisation	- envie de personnalisation (24% des sondés l'indiquent comme facteur de confiance principal) - crainte des mauvaises suggestions (61% des sondés l'indiquent comme facteur de doute principal)
Solutions de contournement (optionnel) <i>Manières dont les utilisateurs contournent le problème ou s'adapte à l'état actuel des choses</i>	- recherche de dernière minute - décisions improvisées - abandon partiel du plan	- copie manuelle des info - partage de liens et de capture d'écran	- décisions subjectives (ajout/suppression de POIs de manière arbitraire) - surplanning
What value <i>Quelle valeur apportera la résolution de cette problématique ?</i>	- réassurance - meilleure expérience de voyage - sentiment de garder de la liberté dans l'itinéraire - renforcement de la confiance en l'app	- simplification d'usage - diminution des erreurs - possibilité de voir de manière unifiée l'itinéraire	- décisions plus éclairées - réduction de la charge mentale - confiance dans l'app
Converger vers les solutions	Itinéraires adaptables en temps réel	Vue unifiée et collaborative	Aide à la priorisation et à la prise de décision
Solution possibles	- proposition systématique d'alternatives - vérification en temps réel d'éventuels problèmes (notamment météo) - MEP d'un score de flexibilité - mode hors ligne	- tableau de bord unifié - carte multi-couche - collaboration en temps réel - mode groupe, préférences partagées - historique des modif - import des POIs/liens, export des itinéraires	- arbitrage visuel - recommandations personnalisées - scoring des POIs et/ou caractère obligatoire vs optionnel - justification transparente

figure 2: Synthèse Discovery 2/2

1.4 Experience Map

L'**Experience Map** est un document de cadrage suivant le parcours entier d'un utilisateur dans sa réalisation d'un objectif. **Il permet de réfléchir l'application par le prisme de l'empathie** en définissant les objectifs et actions, points de douleur & émotions, **pour en dégager des observations et opportunités produit.**

Etape	1. Inspiration & cadrage du séjour	2. Pré-sélection & contraintes	3. Construction & ordonnancement
Objectifs	- Définir la destination, le temps, le style de voyage, un 1er set de POI (incontournables, préférences, budget). - S'accorder entre participants (duo/groupe) et ne pas perdre de temps en recherches diffuses. (61% disent avoir perdu du temps par le passé)	- Transformer l'inspiration en backlog de POI avec contraintes (budget, horaires, mobilité, fatigue). - Gérer des critères multi-objectifs : budget (70%), distance (67%), temps de transport (64%), nb de lieux (61%) .	- Définir l' ordre optimal des visites pour la durée disponible. - Limiter transferts et attentes (pain récurrent) et vérifier la faisabilité (ouvertures). (Optimisation & attentes entre activités citées fréquemment)
Actions	Collecte d'idées via blogs/Guides/Google Maps « enregistrés », tableurs partagés, WhatsApp. (Outils fragmentés : apps 40%, Excel 36%, papier 15%)	- Marquer POI « obligatoires / optionnels / bonus ». - Définir poids/courseurs (optimiser budget VS distance VS temps).	- Lancer l'optimisation (avec POI incontournables/optionnels/exclus). - Visualiser clusters géographiques , distances & temps.
Pains / Risques	- Fragmentation des outils → recopie manuelle, perte d'infos. - Surcharge cognitive (beaucoup de POI, peu de priorisation). - Temps de préparation élevé (58% > 6 h).	- Arbitrages contradictoires difficiles à faire. - Manque d' infos fiables (horaires, transports) → doutes . (Fiabilité est le 1er facteur de confiance : 58%)	- Erreurs de suggestion (1er facteur de doute à 61%). - Rigidité si le plan est trop serré (flexibilité citée à 33% pour un itinéraire réussi).
Emotions	Motivation, curiosité... puis frustration face au temps perdu .	Ambivalence entre envies & contraintes → besoin d'explicitabilité .	Soulagement si la logique est claire , stress si boîte noire .
Opportunités produit	Problèmes 1, 5, 6 - Import automatique des listes (Google Maps stars, liens TripAdvisor/GPX). - Dashboard unifié (POI + budget + calendrier) + co-édition et votes. - Score & priorisation des POI (intérêt/temps/plaisir/budget) avec étiquette incontournable.	Problèmes 2, 3, 6 - Moteur multi-critères avec courseurs & comparateur de scénarios (rapide VS éco VS relax VS panoramique). - Fiaiblissement : agrégation multi-source + note de fiabilité + détection d'incohérences (horaires/transport). - Justification transparente de chaque recommandation.	Problèmes 1, 3, 6 - Assistant de planification (1er brouillon en 1 clic) + templates (1 jour, 2 jours, "culture", "nature"). - Indicateurs explicites : km totaux, temps de marche/transport, coût estimé, score de réalisme . - Arbitrages visuels (que faut-il sacrifier pour "tout faire" ?).
KPIs	- Temps de préparation du premier brouillon. - % de POI ajoutés via import (VS saisie manuelle). - Taux d'accord du groupe sur la shortlist.	- % d'itinéraires générés sans conflits (horaires, distances) à la première passe. - % de recommandations accompagnées d'une raison lisible.	- Temps passé pour avoir un premier itinéraire réalisable - Taux d' erreurs détectées (conflits horaires, transferts impossibles). - % d'utilisateurs adoptant la " v2 optimisée " après ajustements.
Signaux data / Data Eng	- Connecteurs import (Google Maps, fichiers CSV/GPX). - Modèle de données POI standardisé (catégorie, durée, coût). - Journal d'événements "ajout/suppression/vote" pour analytics.	- Pipelines d'ingestion (OSM/Places/APIs touristiques), schéma normalisé (horaires, prix, durée). - Moteur d' explications (features utilisées + scores).	- Graphe de mobilité (piéton, transports publics, vélo, voiture) + matrice de coûts . - Solveurs/heuristiques multi-objectifs (de type TSP avec contraintes horaires), sauvegarde des scénarios .
Spécificités Personas	- Planificateur pragmatique : veut converger vite vers une shortlist. - Explorateur flexible : veut conserver des options hors des sentiers battus .	- Pragmatique : accepte des compromis si objectivés . - Flexible : veut connaître les alternatives (et pourquoi).	- Pragmatique : vise l'itinéraire le plus efficace . - Flexible : veut plusieurs scénarii (panoramique, moins bondé, etc.).

figure 3: Experience Map 1/2

Etape	4. Finalisation & partage	5. En voyage : exécution & adaptations	6. Bilan & boucle d'apprentissage
Objectifs	- Valider le plan et se le partager (duo/groupe). - Préparer les exports (géoloc / ICS / PDF). (70% utilisent déjà des apps ; besoin d'interopérabilité)	- Suivre le plan sans perdre de temps . - S'adapter aux imprévus (météo, retards, fatigue). (Les imprévus et attentes sont des causes fréquentes de perte de temps et 61% déclarent en avoir déjà perdu durant de précédents voyages)	- Mesurer la satisfaction (un itinéraire "bien optimisé" et/ou "flexible") - Capitaliser pour un prochain voyage. (Optimisé : 52% ; Flexible : 33%)
Actions	Commenter, voter, assigner des "leaders" pour certaines activités ou périodes.	- Démarrer/continuer la navigation, les check-in/out des POIs. - Modifier l'itinéraire si besoin .	Récupérer des feedbacks (notations POI/étapes) - Exporter les traces - Partager les albums et/ou notes.
Pains / Risques	- Allers-retours fastidieux entre outils → risques d'oubli . - Désalignement du groupe si l'outil n'est pas simple (facilité d'usage citée à 15% comme facteur de confiance).	- Erreurs de suggestion (1er motif de doute à 61%). - Manque de flexibilité (cité à 12% comme cause de doute + flexibilité à 33% comme critère de succès).	- Faible feedback si le process est lourd → perte d'apprentissage .
Emotions	Envie d'en finir, besoin de clarté .	Stress si retard/fermeture ; recherche de réassurance .	Fierté si l'itinéraire a tenu ses promesses. La fiabilité conditionne la confiance à 58%.
Opportunités produit	Problèmes 1, 5 - Carte multicouche (POI + transports + météo + pistes cyclables). - Collab temps réel (commentaires, @mentions, votes), historique des modifs . - Exports (Google Maps, calendrier .ics, PDF offline).	Problèmes 2, 4 - Recalcul dynamique (trafic/météo/horaires/fatigue) + Plan B automatique pour chaque étape. - Notifications intelligentes : "Le musée ferme dans 45 min → switch avec le Café A ?". - Mode hors-ligne + score de flexibilité de l'itinéraire. - Gestion vélo/transports (demandes spécifiques du questionnaire).	Problèmes 2, 6 - Rapport post-voyage (kms, coûts, temps, coups de cœur). - Boucle de personnalisation (collaborative filtering) pour la suite.
KPIs	- Score de consensus (votes positifs / total). - % d'export réussi sans reformatage manuel.	- % de réussite de recalculs acceptés/utiles pendant le voyage. - Temps gagné VS baseline (temps de marche/attente évité). - CSAT live (à chaud dans l'app).	- NPS / CSAT post-voyage. - Courbe d'apprentissage pour l'amélioration des recommandations au voyage suivant.
Signaux data / Data Eng	- Webhooks/exports, gestion des droits & audit log . - Stockage versionné des itinéraires.	- Ingestion quasi temps réel (météo, trafic, horaires). - Modèle d'état " nowcasting " (temps restant, distance au prochain POI). - Moteur d'alerting & de replanification incrémentale .	- Schéma de télémetrie (check-in POI, acceptation des suggestions). - Feature store pour le moteur de reco (historique, préférences, intégration des POIs).
Spécificités Personas	- Pragmatique : veut " finaliser et partir". - Flexible : veut garder des options B dans la poche.	- Pragmatique : veut un recalcul fiable et sobre . - Flexible : aime les suggestions opportunistes (beaux points de vue, spots moins bondés).	- Pragmatique : regarde les gains concrets (temps/budget). - Flexible : regarde les moments forts (plaisir, découvertes).

figure 4: Experience Map 2/2

2. Périmètre du projet

Avec la liste des solutions possibles et opportunités Produit déterminées précédemment, nous avons une **base solide sur laquelle baser l'orientation du produit et définir explicitement le périmètre du MVP à**

présenter.

La présence ou non des fonctionnalités sera basée sur plusieurs critères tels que la *valeur ajoutée auprès d'utilisateurs finaux*, la *complexité à implémenter*, ou les *coûts/blocages technologiques*. Chaque arbitrage sera documenté.

2.1 Classement des fonctionnalités

L'ensemble des fonctionnalités précédemment identifiées peuvent être regroupée par bloc.

Bloc fonctionnel	Fonctionnalités constituanes	Besoins couverts	KPIs clés	Dépendance Data Eng
Import & Gestion des POIs	- Import multi-sources (Google Maps, TripAdvisor, GPX, CSV) - Standardisation/normalisation des données POI - Scoring & priorisation des POIs (étiquetage incontournable vs optionnel) - Détection de contradictions (horaires, catégories)	1, 5, 6	- % POIs via import vs saisie manuelle - % itinéraires sans conflits à J1	- Connecteurs + schéma POI standardisé- - Pipeline d'ingestion OSM/DT - Moteur de détection d'incohérences
Planification assistée	- 1ère version en 1 clic - Templates intelligents (format 1j, 2j, thème) - Moteur d'optimisation multi-critères (rapide/éco/relax/panoramique) - Indicateurs explicites (km, temps marche/transport, coûts) - Comparateur de scénarios - Arbitrage visuel (trade-offs)	1, 3, 6	- Temps pour 1er itinéraire réalisable - % utilisateurs adoptant la v2 optimisée - % recommandations avec justification lisible	- Graphe de mobilité multi-modes - Modèle Deep Learning entraîné - Moteur d'explications des prises de décisions
Collaboration & Vue unifiée	- Dashboard unifié (POIs + budget + calendrier) - Carte multi-couche (POIs, transports, météo) - Collaboration temps réel (commentaires, mentions, votes) - Historique des modifications - Mode groupe avec préférences partagées - Gestion des droits & audit log	5, 6	- Score de consensus (votes positifs/total) - % export réussi sans reformatage	- Webhooks/exports - Stockage versionné - Journal d'événements

Bloc fonctionnel	Fonctionnalités constituanes	Besoins couverts	KPIs clés	Dépendance Data Eng
Fiabilité & Validation des données	- Agrégation multi-sources - Validation croisée & Indice de fiabilité - Mise à jour auto fréquente - Détection de contradictions (horaires, transferts impossibles)	2, 3	- % itinéraires générés sans conflits J1 - Taux d'erreurs détectées	- Pipeline temps réel - Schéma normalisé horaires/prix/durée - Moteur de détection d'incohérences
Adaptabilité en temps réel	- Recalcul dynamique (trafic, météo, horaires, fatigue) - Proposition systématique d'alternatives (choix) - Plan B automatique par étape (imprévu) - Notifications intelligentes (alertes contextualisées) - Mode hors-ligne - Score de flexibilité de l'itinéraire - Gestion spécialisée vélo/transports	4, 1	- % réussite des recalculs acceptés/utiles - Temps gagné VS baseline - CSAT live	- Ingestion quasi temps réel - Modèle d'état "Nowcasting" - Moteur d'alerte & replanification incrémentale
Apprentissage & Boucle post-voyage	- Rapport post-voyage (kms, coûts, temps, coups de cœur) - Filtre personnel & collaboratif pour customisation - Boucle d'apprentissage des préférences	6	- NPS/CSAT post-voyage - Courbe d'apprentissage pour V+1	- Schéma de télémétrie - Feature store

Une analyse par bloc de chacune des fonctionnalités constituanes nous permettra d'avoir un regard exhaustif concernant l'**Impact**, l'**Effort** et les éventuels **Blocages technologiques**.

2.1.1. Bloc 1 : Import & Gestion des POIs

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Connecteurs import (Google Maps, GPX, CSV)	3	3	Oui : Nécessite de reverse-engineer les APIs disponibles, ou de web-scrap pour les sources fermées	Utile pour rajouter de nouveaux POIs personnels. Effort modéré mais dépend des partenariats (Google Maps API, TripAdvisor)

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Standardisation/normalisation des données POI	5	4	Oui : Dépend directement de la qualité des sources et de la couverture des champs (horaires, prix, durée, catégories)	Essentiel, c'est la fondation de l'app. Si mal fait, tout le reste du produit génère des déchets. Effort élevé : ETL + data cleaning + schéma versionné
Scoring & priorisation des POIs	4	2	Non	Relativement simple une fois que les POIs sont standardisés. Une formule de score personnalisable mais basique suffit pour le MVP. Impact conséquent car c'est l'interface entre la donnée brute et la décision utilisateur
Détection de contradictions	3	3	Non	Important pour la fiabilité (cf. Besoin 2) mais pas critique au lancement. Les contradictions ne peuvent être détectées que si les données sont bonnes ET standardisées (cf. fonctionnalité au-dessus)

Synthèse Bloc 1 : 2 bloqueurs technologiques, au niveau des connecteurs et de la standardisation. La standardisation est impérative et doit être réalisée en premier.

2.1.2. Bloc 2 : Planification assistée

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
1ère version en 1 clic	5	4	Oui : Dépend d'un modèle Deep Learning opérationnel (même basique) + graphe de mobilité	C'est la promesse du produit , qui repose sur le bloc 1 ET sur un moteur d'optimisation fonctionnel. Effort conséquent : implémentation & entraînement d'un modèle sur problème de type TSP

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Templates intelligents	3	2	Non	Nice-to-have. Simple à faire (quelques JSON avec des itinéraires tout-faits). Impact moyen : accélère les utilisateurs non-techno mais pas fondamental
Moteur multi-critères (rapide/éco/relax/panoramique)	5	5	Oui : Nécessite un modèle multi-critères avec matrice de coûts fiable (temps, distance, coûts) et graphe de mobilité	C'est le cœur du produit. Effort très coûteux avec recherche/entraînement/optimisation. Une V1 simplifiée pourra être envisagée
Indicateurs explicites (km, temps, coûts, réalisme)	4	2	Non	Facile si considéré dans le modèle entraîné. Impact fort : crée de la confiance dans les recommandations. Dépend du bloc 1 (données fiables)
Comparateur de scénarios	4	2	Non	UI/UX sur les résultats du modèle. Peut-être simple mais implique que le modèle fasse plusieurs scénarios. Impact moyen/fort : fonctionnalité attendue pour persona explorateur
Arbitrage visuel (trade-offs)	3	3	Non	Dataviz + UI interactive. Modérément complexe côté front, impact moyen : aide à la prise de décision mais pas critique si les indicateurs sont lisibles

Synthèse Bloc 2 : 2 gros bloqueurs, la 1ère version en 1 clic et le moteur multi-critères. Le modèle est la dépendance centrale. On démarrera avec une version simplifiée du modèle.

2.1.3. Bloc 3 : Collaboration & Vue unifiée

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Dashboard unifié (POI + budget + calendrier)	4	3	Non	Dépend des données POIs et des calculs de budget/temps (bloc 1+2). UI/UX complexe mais pas de blocage techno. Impact fort : c'est comment les utilisateurs perçoivent le voyage
Carte multi-couche	3	4	Oui : Nécessite des APIs de cartographie (Mapbox, Google Maps) + Intégration météo/trafic en temps réel	Très coûteux techniquement (multi-source, perf). Impact moyen : "beau" ou "cool" mais pas critique pour fonctionner
Collaboration temps réel (commentaires, mentions, votes)	4	4	Oui : Nécessite WebSocket & BDD en temps réel (Firebase, Postgres avec abonnement) + gestion des conflits de concurrence	Impact fort = proposition de valeur clef pour les groupes. Mais coûteux en infra et bugs de sync. Peut être dégradé à "refresh manuel" en V1
Historique des modifications	2	2	Non	Facile si versionnement des données (audit log). Impact faible mais "Must-have" légale et UX (Ctrl+Z)
Mode groupe avec préférences partagées	3	2	Non	Logique métier simple de paramètres partagés. Dépend de la capacité du modèle à supporter l'organisation des contraintes groupes
Gestion des droits & audit log	2	2	Non	Standard (RBAC basique). Facile mais souvent oublié et non-critique, important pour la fiabilité de la collaboration

Synthèse Bloc 3 : 2 bloqueurs, la carte multi-couche et la collab temps réel, tous deux coûteux. Une stratégie pour la V1 serait de démarrer avec un dashboard + mode groupe basique, une possibilité de collaboration en "refresh manuel" (pas besoin de WebSocket), et une seule couche de carte.

2.1.4. Bloc 4 : Fiabilité & Validation des données

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Agrégation multi-sources	4	3	Oui : Nécessite d'avoir plusieurs sources	Impact fort : c'est de cette manière que la donnée

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
			connectées (bloc 1) + règles de fusion de données	gagne en fiabilité, en supposant une base multi-sources
Validation croisée	3	3	Oui : Nécessite des règles métier pour détecter les contradictions et 3+ sources pour éviter les égalités	Modérément coûteux. Impact moyen : améliore la confiance mais n'est pas critique si on démarre avec moins de sources
Indice de fiabilité	3	2	Non	Facile si agrégation de sources. Impact moyen : donne de la transparence à l'utilisateur
Mise à jour auto fréquente	2	2	Oui : Nécessite une infrastructure d'ingestion en temps réel (webhooks ou scheduled jobs)	Impact faible en V1. Un batch quotidien peut suffire au lieu de temps réel. Dépend de l'infra
Détection de contradictions (horaires, transferts impossibles)	4	4	Oui : Nécessite l'explicabilité du modèle + vérification logique (ex: "transfert bus-musée en 5 min" dans quartier X ?)	Impact fort : évite les itinéraires non-réalisables. Coûteux mais critique pour la crédibilité du produit

Synthèse Bloc 4 : 3 bloqueurs légers, entre l'agrégation, la validation et la détection. Tous dépendent de la qualité des données. Pour le MVP, on pourra rester sur une détection basique des horaires impossibles sans passer par une validation croisée.

2.1.5. Bloc 5 : Adaptabilité en temps réel

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Recalcul dynamique (trafic, météo, horaires, fatigue)	4	5	Oui : Nécessite une ingestion temps réel + un modèle "Nowcasting" + un moteur de replanification incrémentale	Triple combo hautement complexe. Impact fort pendant le voyage mais le MVP peut survivre sans. Vu le coût, à sortir de la V1
Proposition d'alternatives	3	3	Non	UI pour montrer les Plan B. Simple si le moteur les calcule. Dépend du bloc 2 (modèle).
Plan B automatique par étape	3	3	Oui : Nécessite de stocker N itinéraires vs un unique, en rajoutant la logique de "basculement intelligente"	Modérément coûteux. Impact moyen : utile mais pas critique si l'utilisateur peut modifier l'itinéraire manuellement

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Notifications intelligentes	2	4	Oui : Nécessite websocket + règles de push (ex: "Le musée ferme dans 45 min") + traitement en temps réel	Impact faible en V1, mais très coûteux. A sortir de la V1
Mode hors-ligne	2	4	Oui : Nécessite la gestion du cache, la synchro incrémentale, et la résolution des conflits après reconnexion	Impact faible assez niche et très coûteux. A sortir de la V1
Score de flexibilité	2	2	Non	Simple métrique pour garder la trace des alternatives/plan B. Impact faible ; "curiosity feature"
Gestion spécialisée vélo/transports	3	3	Oui : Nécessite des APIs spécialisées (routage vélo distinct, GTFS pour transports) + graphe dédié	Impact moyen : le besoin existe et a été exprimé. Dépend de la disponibilité des APIs. A voir en V1.1

Synthèse Bloc 5 : Ce bloc est un borbier de bonnes idées très coûteuses qui n'ont pas leur place dans la V1. Parmi l'ensemble on peut ne garder que la proposition d'alternative sur un format basique.

2.1.6. Bloc 6 : Apprentissage & Boucle post-voyage

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Rapport post-voyage	2	2	Non	Simple agrégation des métriques du voyage. Impact faible = Nice-to-have pour jouer sur la nostalgie et les sentiments. A sa place dans la V1.1
Collaborative filtering	2	5	Oui : Nécessite d'avoir une infra de Machine Learning infra avec la Feature store et le pipeline d'apprentissage	Impact moyen long-terme : améliore les reco au voyage suivant, mais très coûteux. N'a pas sa place dans la V1
Boucle d'apprentissage des préférences	2	4	Oui : Nécessite une télémétrie fine (check-in, acceptation des suggestions) + une boucle de retour	Impact moyen pour un coût élevé. A sortir de la V1

Synthèse Bloc 6 : L'utilisation de ML/apprentissage pour améliorer les recommandation est trop coûteux pour la V1. On peut se cantonner à garder le rapport (cosmétique) et éventuellement des hooks télémétrie

basiques en vue de préparer l'arrivée du ML dans la V2.

2.2. Synthèse globale : Matrice d'arbitrage pour le MVP

En suivant la méthode **MoSCoW** (**MUST-HAVE**, **SHOULD-HAVE**, **COULD-HAVE**, **WON'T-HAVE**), voici le résultat de l'arbitrage :

Priorité	Fonctionnalités	Impact	Effort	Blocage technologique	Recommandation
MUST-HAVE	Standardisation POI	5	4	Oui	Fondation de tout, à réaliser en premier
	Moteur multi-critères (basique)	5	5	Oui	Coeur du produit, à réaliser mais en version "lite" (1 seul mode pour démarrer)
	1ère version en 1 clic	5	4	Oui	Promesse du produit, à réaliser une fois le moteur multi-critère implémenté
	Dashboard unifié	4	3	Non	Comment les gens visualisent le périple en dehors de la carte. Nécessaire
	Scoring & priorisation POI	4	2	Non	Facile à mettre en place, valeur forte
SHOULD-HAVE	Indicateurs explicites	4	2	Non	Crée de la clarté et de la confiance auprès des utilisateurs
	Détection de contradictions	4	3	Oui	Important pour la crédibilité. A inclure si on a le temps
	Mode groupe + préférences partagées	3	2	Non	Important pour un gain élevé en UX pour les groupes
	Historique des modifications	2	2	Non	Important pour le caractère légal et l'UX
	Gestion droits & audit log	2	2	Non	Standard, relativement facile à réaliser
	Gestion spécialisée vélo/transports	3	3	Oui	À considérer. Impact moyen, coûteux, et dépend si des APIs sont dispo. A peut-être plus sa place en V1.1
COULD-HAVE	Compareur scénarios	3	2		

Priorité	Fonctionnalités	Impact	Effort	Blocage technologique	Recommandation
	Connecteurs import	5	3	Oui	
	(...)				

Les autres fonctionnalités n'ont pas leur place dans la V1, comme exposé dans les tableaux précédents. En raison de la taille réduite de l'équipe projet, les fonctionnalités COULD-HAVE et WON'T HAVE ne sont pas explicitées pour le MVP.